

刘绘敏

电话: 15994151748

邮箱: 2433042749@qq.com

现居地: 陕西省西安市

政治面貌: 中共党员



教育背景

2024.9-2027.6

长安大学 (211)

交通运输工程 (硕士)

2020.9-2024.6

河南工程学院

电子科学与技术 (本科)

- 专业排名: 前 1%
- 研究方向: 自动驾驶测试与评价

项目经历

国家自然科学基金重点项目 — 自动驾驶在线测试理论与共性关键技术测评 | 2024.09-至今

国家重点研发计划项目 — 汽车智能驾驶功能标准及评价技术研究 | 2024.12-至今

▷ 工作一: 基于大语言模型 (LLM) 的交通规则自动形式化与模型微调平台

工作内容: 利用 Qwen2.5 大语言模型通过设计模板化 Prompt 形式化了 93 条自然语言交通规则; 搭建 LLaMA Factory 微调流程, 基于 LoRA 对大模型进行参数微调, 完成数据准备、训练配置; 设计有关交通规则的训练集和验证集; 构建模型评测模块, 自动计算 BLEU-4、ROUGE-1/2/L 及准确率, 支持微调前后效果对比与回归测试; 实现模型输出一致性与格式正确性校验。

参与成果: 利用大语言模型 (LLM) 构建了基于 MTL 的数字化交规库

▷ 工作二: 混行环境下自动驾驶与人工驾驶违规行为的差异性分析

工作内容: 从数据集中, 提取自动驾驶与人工驾驶的限速、安全车距、变道、信号灯闯行、左转妨碍直行、连续变道六类常见违规案例展开分析。采用皮尔逊相关系数与线性回归模型剖析限速违规; 采用基于 CDF 的非参数统计框架, 并结合 KS 双样本检验对安全车距与变道进行分析; 通过数据占比分析信号灯闯行与左转妨碍直行违规; 结合变道频率、变道频率稳定性及速度波动性指标研究连续变道特征。

参与成果: 《中国公路学报》期刊论文《自动驾驶交规符合性研究进展》(发表)

《汽车技术》期刊论文《基于真实驾驶数据的自动驾驶与人类驾驶违规行为对比: 特征挖掘与机制解析》(录用)

▷ 工作三: 自动驾驶交规符合性测试标准构建

工作内容: 面向自动驾驶交规符合性测试, 构建模糊交规限值确定流程。利用基于时序建模从自动驾驶与人类驾驶数据集中提取全周期变道场景; 通过 KDE 对速度分布进行建模分组, 在不同的速度分组中利用 Kruskal-Wallis H 检验与 Mann-Whitney U 检验验证分组指标统计显著性, 进一步基于 GMM 建模自动生成指标阈值; 构建目标召回率与假阳性双重约束的限值动态优化机制, 用于测试判定标准的精度-召回平衡; 通过 DMCI 与 SMDAF 进行跨数据集限值融合, 生成泛化能力强的推荐安全标准限值; 在 Carla 仿真平台中构建变道测试用例, 对限值合理性进行仿真验证。

参与成果: 发明专利《一种自动驾驶交规符合性评价限值确定方法》(已提交)

专业能力

- 编程能力: 熟练掌握 Python、C 语言、Java (Spring Boot 等主流框架)、SQL、前端 (CSS、HTML)
- 软件技能: SPSS、Tableau、Matlab、Visio 及 Office 办公软件、Carla、Apollo 等仿真测试平台
- 测试能力: 掌握软件测试理论和方法, 能够根据需求文档编写测试用例; 熟悉 Linux 命令, 能够自主编写简单 shell 脚本; 熟练使用 Postman 进行接口测试、使用 Selenium 进行网页测试。熟练使用 ChatGPT、Claude 等 AI 工具从分析测试方法、增强测试流程、生成测试用例方面提高测试效率。

获奖荣誉

全国大学生电子设计竞赛河南赛区一等奖

“数智中原”河南省大学生电子设计竞赛二等奖

长安大学一等学业奖学金、二等学业奖学金; 河南工程学院国家励志奖学金

长安大学优秀研究生、优秀团员; 河南工程学院三好学生、优秀共青团员、优秀毕业生

校园经历

- 2022.9-2024.5 担任党支部组织委员, 协助支部书记开展党员发展与管理事务、参与策划并执行主题党日活动, 独立完成活动方案撰写与宣传总结。
- 2024.9-至今 担任车联网实验室工程师助理, 负责实验室日常参观、接待、讲解工作和实验室设备日常的维护及借用记录工作。